測量学 第3回

測量の座標

農業農村工学系の学部講義｜図解版 改訂（2026-10-15）



3-0 前回の手計算テスト 問1の解答

項目	値
最確値 $\bar{x}=\Sigma\, x_i/6$	30.006 m
残差 v_i（mm）	−3, −2, −1, +1, +2, +3（和 0）
$\Sigma\, v_i^2$	28 mm²
1観測の標準偏差 $\sigma=\sqrt{(28/5)}$	2.37 mm
最確値の標準偏差 $\sigma/\sqrt{6}$	0.97 mm

3-0 前回の手計算テスト 問2の解答

項目	値
重み（回数に比例）	$w_1 : w_2 = 1 : 4$
重み付き平均 $(1\times80.000+4\times80.015)/5$	80.012 m
残差 v_i（mm）	−12, +3（$\Sigma\, w_i v_i = 0$）
$\Sigma\, w_i v_i^2$	180 mm²
$\sigma_0 = \sqrt{(180/1)}$、$\sigma_{\bar{x}w} = \sigma_0/\sqrt{5}$	13.42 mm、6.00 mm

3-0 本日の到達目標

- 「座標」を数学（点と数の組の対応）と測量（位置を共有する約束）の両面から説明できる。
- **ジオイドとは何か**を自分の言葉で説明でき、h=H+N の関係を図と式で示せる。
- 測地系・地理座標・投影座標（メルカトル、UTM、平面直角座標系）の違いを図で説明できる。
- 平面直角座標系の約束（X が北、Y が東、原点の縮尺係数 0.9999）を説明できる。
- 既知点から新点の座標を計算し、2点から距離と方向角を求め、斜距離を平面距離まで換算できる。
- 測量士補 No.4（地球の形状）・No.22（投影法）・No.6（座標計算）、測量士 No.2（ITRF）の定番の誤文と数値を見抜ける。

3-0 本日の流れと時間配分

時間	内容
0〜4分	前回の確認・到達目標
4〜16分	小テスト（前回範囲、測量士補形式）10分＋解説2分
16〜34分	座標とは何か → 地球の形とジオイド
34〜56分	測地系と投影（メルカトル・UTM） → 平面直角座標系
56〜68分	方向角と座標計算 → GNSS・TS との接続
68〜86分	手計算テスト18分
86〜90分	要点確認・提出・次回予告

3-Q 小テストの形式：測量士補試験にならう

- 国家試験「測量士補」は択一式（五肢）28問・3時間・700点満点、450点以上で合格。**電卓は使えない**（関数表が付く）。
- 出題区分（令和7年〜）：測量に関する法規、測地測量、測図測量、応用測量（三次元点群測量も出題）。
- 本日の小テストは前回範囲（誤差論）から5問・10分・各2点。
- 問題文は配布用紙と同じ。答は番号で書く。

3-Q 問1 誤差の種類

次の a〜e のうち、**明らかに間違っているもの**はどれか。

- a. 過失（読み違い・転記の誤り）は、点検や再測によって取り除く。
- b. 尺定数のように原因と大きさが分かる定誤差は、補正計算で取り除く。
- c. 偶然誤差は、同精度の独立な観測回数を増やしても平均の標準偏差は小さくならない。
- d. 同精度の独立な観測の最確値は算術平均である。
- e. 較差が許容値を超えたら、観測値を書き換えずに再測する。

3-Q 問2 最確値

同一の距離を同精度で独立に5回観測した（過失・定誤差は処理済み）。最確値はどれか。

観測値（m）：50.003、50.005、50.006、50.008、50.008

選択肢　1. 50.005 m　2. 50.006 m　3. 50.007 m　4. 50.008 m　5. 50.0055 m

3-Q 問3 最確値の標準偏差

同精度で独立に4回観測し、残差の二乗の和が $\Sigma\, v_i^2 = 27\ \mathrm{mm}^2$ であった。最確値の標準偏差はどれか。

選択肢　1. 0.75 mm　2. 1.5 mm　3. 2.6 mm　4. 3.0 mm　5. 6.0 mm

3-Q 問4 重み付き平均

新点 P の標高を2本の水準路線で観測した。路線1（2 km）は 10.012 m、路線2（4 km）は 10.018 m。重みを路線長に反比例させるとき、最確値はどれか。

選択肢　1. 10.012 m　2. 10.013 m　3. 10.014 m　4. 10.015 m　5. 10.016 m

3-Q 問5 機器の精度表示

TS の測距精度が「±(2 mm + 2 ppm × D)」と表示されている。1 km の距離を測ったとき、この表示が示す標準偏差はどれか。

選択肢　1. 2 mm　2. 4 mm　3. 6 mm　4. 22 mm　5. 202 mm

3-Q 解答（問1〜3）

問	正答	根拠
1	3（c）	独立・同精度なら平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ で減る
2	2（50.006 m）	合計 250.030 ÷ 5。残差 −3,−1,0,+2,+2 の和は 0
3	2（1.5 mm）	$\sigma=\sqrt{(27/3)}=3.0$ mm、$\sigma_{\bar{x}}=3.0/\sqrt{4}=1.5$ mm

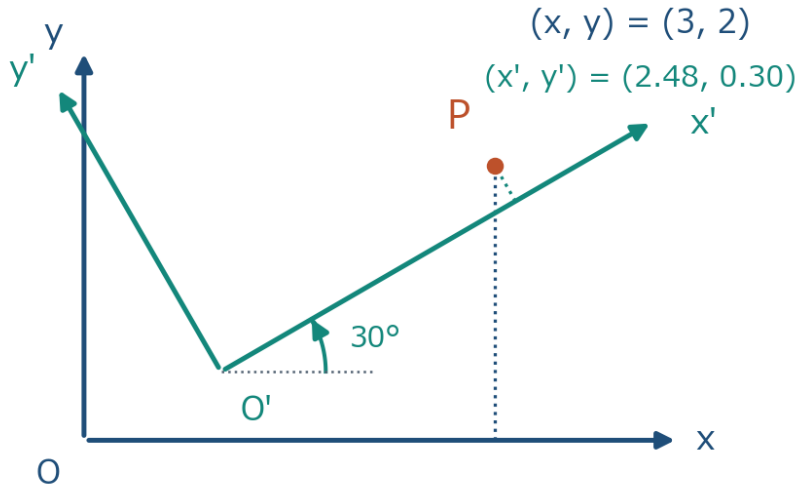
3-Q 解答（問4〜5）

問	正答	根拠
4	3（10.014 m）	重み 2:1。(2×10.012+10.018)/3
5	2（4 mm）	2 mm + $2\times10^{-6}\times10^{6}$ mm

- 士補の型：水準測量は「路線長に反比例」、多角測量の反復は「回数に比例」。
- 機器の性能表示は距離に応じて読む。

3-1 座標とは何か：数学の答え

- 座標＝**点と「数の組」を 1 対 1 に対応させる約束**。平面なら 2 つ、空間なら 3 つの実数。
- 対応のしかたを決めるのが**座標系**：原点 O、軸の向き、単位（物差し）。
- 点は 1 つでも、座標系を変えれば数は変わる。図の P は左の軸では (3, 2)、右の軸では別の値。
- 「点そのもの」と「点の座標」は別物。測量が決めたいのは位置、記録するのは座標。



O' = (1.0, 0.5) ／ 単位は共通

座標系 ＝ 原点 ＋ 軸の向き ＋ 単位
（＋ 高さの基準面）

点 ↔ 数の組 の 1 対 1 対応（全単射）

点は同じでも、座標系が変わると数が変わる

3-1 座標系を変えると数はどう変わるか

原点を (x_0, y_0) に移し、軸を角 θ だけ回した座標系では：

$$x' = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta, \qquad y' = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta$$

- 2 点間の**距離**と 2 直線のなす**角**は変わらない（座標変換の**不変量**）。数は変わっても「形」は変わらない。
- 測量で出てくる座標変換（器械座標 → 平面直角座標、旧測地系 → 世界測地系）は、この式の仲間（3 次元では平行移動 3 ＋ 回転 3 ＋ 縮尺 1 の 7 パラメータ）。
- だから測量では、距離と角を測って「形」を決め、既知点の座標で「置き場所」を決める。

3-1 回転行列：点を回すか、軸を回すか

点 (x, y) を原点のまわりに**反時計回り**に角 θ だけ回した点 (x', y') :

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta, \qquad y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

- 行列で書くと 1 行目が (cosθ, -sinθ)、2 行目が (sinθ, cosθ) の**回転行列** R(θ)。
- 前の枚の「軸を回す」式は、この逆回転（θ → -θ）。**点を回す**のか**軸を回す**のかで sin の符号が入れ替わる。
- 例：P(1.08, 0.91) を反時計回りに 30° → x'=1.08×0.866-0.91×0.5=0.48、y'=1.08×0.5+0.91×0.866=1.33。
- 原点以外の点 A のまわりに回すときは、A を原点に平行移動 → 回転 → 平行移動して戻す。

3-1 曲面は、裂かずに平面へ広げられない

- 球面に平面の直角座標をそのまま貼ることはできない。みかんの皮を平らに押すと必ず裂ける（または伸びる）。
- だから地球の座標には工夫が要る：**曲面のまま**表す座標（緯度・経度）と、**ひずみを管理して平面に写す**座標（投影座標）。

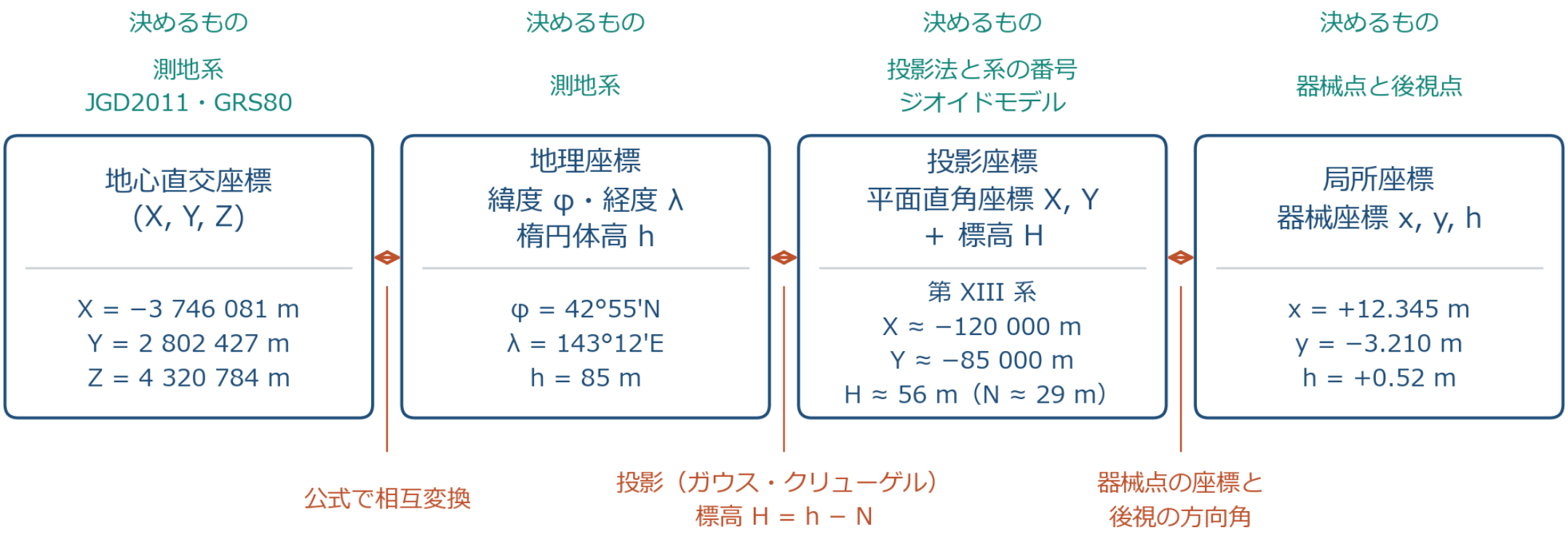


3-1 座標の測量学的な意味：位置を共有する約束

- 測量＝地球上の点の位置を、**誰がいつ測っても再現できる形**で決め、他の人と共有すること。
- 共有に必要な「約束」の 3 点セット：どの地球の形か（**測地系**）、どの種類の座標か（**緯度経度／平面**）、高さの 0 はどこか（**ジオイド**）。この組を**座標参照系（CRS）**という。
- 約束の実体は**基準点**（三角点・水準点・電子基準点）。新しい点は既知点からの距離と角で決める。
- 同じ約束なら、別の人・別の日・別の機器の成果を重ねられる。約束が違えば、同じ杭でも数値は違う。

3-1 測量で使う座標の階層

同じ1点を、目的に応じた座標で表す（帯広付近の例）



局所座標の h は、器械座標での高さ（地理座標の楕円体高 h とは区別）

3-1 同じ杭を 3 通りで表す

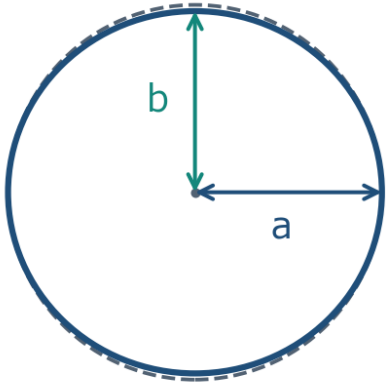
約束	同じ杭の表し方
緯度・経度・楕円体高（JGD2011）	42°55′N、143°12′E、h = 85.0 m
平面直角座標（第 XIII 系）と標高	X ≈ −120 000 m、Y ≈ −85 000 m、H ≈ 56.0 m
器械点を原点にした器械座標	x = +12.345 m、y = −3.210 m、h = +0.52 m

- どれも正しい。違うのは**約束**だけ。成果には必ず「どの約束か」を書く。
- 標高 56 m と楕円体高 85 m の差 29 m が、次の節で学ぶ**ジオイド高**。

3-2 地球の形①：回転楕円体

- 地球は自転の遠心力で赤道方向にふくらんだ**回転楕円体**で近似する。
- GRS80 楕円体：赤道半径 a=6 378 137 m、極半径 b=6 356 752 m、差は約 21 km（0.3 %）。
- 扁平率 f=(a-b)/a=1/298.257…。図は分かるように誇張してある。
- 楕円体の中心は地球の重心、**短軸**（極の方向）が自転軸に一致する（長軸ではない）。

子午線断面



破線：半径 a の円

赤道半径 a = 6 378 137 m

極半径 b = 6 356 752 m

差 a − b：約 21 km

扁平率 f = (a − b)/a
= 1/298.257

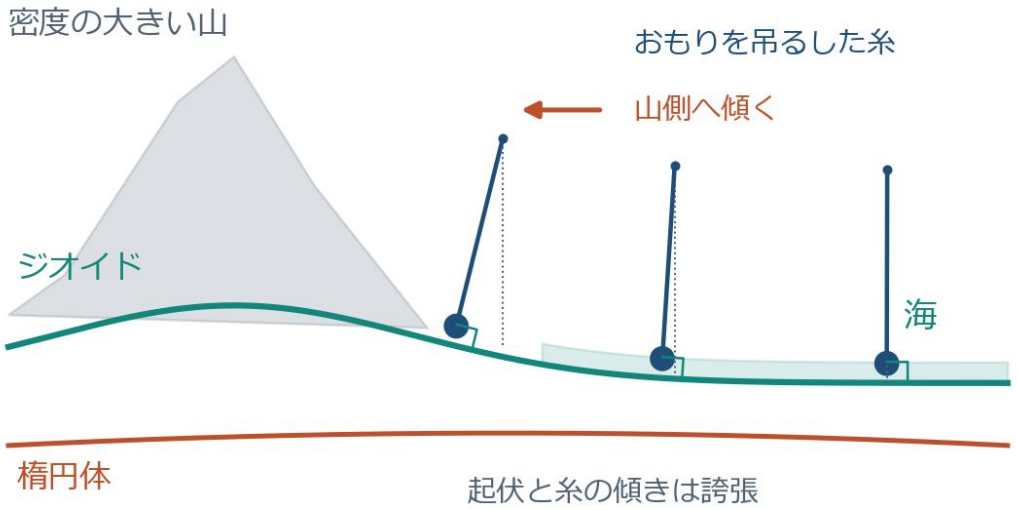
地球は赤道方向に約 21 km
ふくらんだ回転楕円体

誇張して描いている
（実際の差は 0.3 %）

図の扁平率は 1/30

3-2 海面の高さは「どこでも同じ」か？

- コップの水面が水平なのは、水が**重力に垂直な面**で静止するから。
- 地球の重力の向きは場所ごとに少し違う（山や地下の重い岩に引かれる）。だから「水平」も場所ごとに少し傾く。
- 海面も同じ。平均海面は、滑らかな楕円体から最大 ±100 m ほど上下にずれた**でこぼこの面**になる。



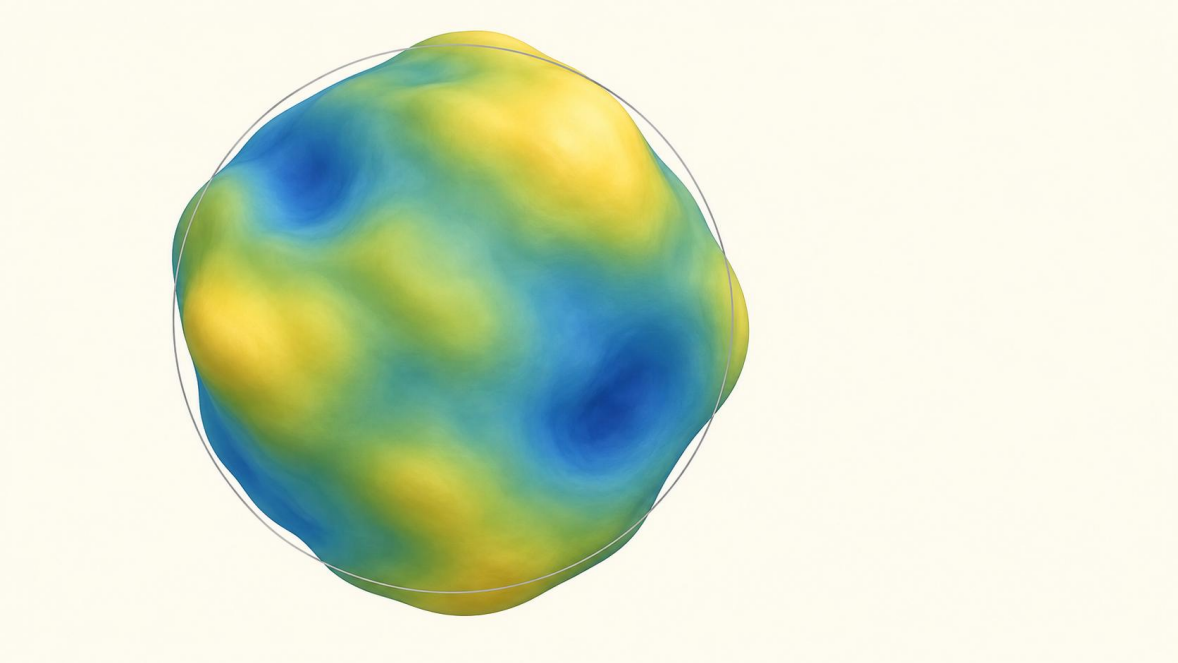
水は重力に垂直な面で静止する

おもりの糸（鉛直線）は
ジオイドに垂直

水準器の気泡が示す「水平」を
つないだ面がジオイド

3-2 ジオイドとは：平均海面を陸の下まで延長した面

- 海をそのまま陸の下にも運河で引き込んだと考えたときの**水面**。重力に垂直な面（等ポテンシャル面）。
- 滑らかな楕円体（細い輪郭線）に対して、**最大で 100 m ほど**上下にうねっている。



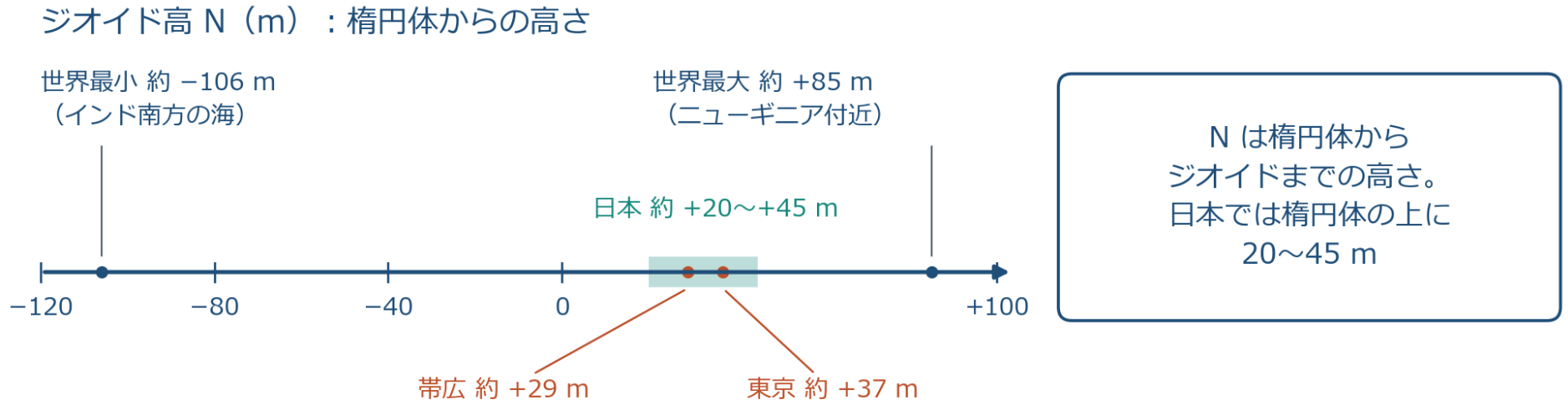
3-2 平均海面はどう決めるか：検潮所

- 港の**検潮所**で潮位を何年も測って平均すると、潮の満ち引きが消えて**平均海面**が得られる。
- 日本の標高 0 m は**東京湾平均海面（T.P.）**。そこから水準測量でつないだ**日本水準原点**（永田町）の標高が 24.3900 m。
- 海のない所の「海面の高さ」は、水準測量と重力の観測でつないで決める。これがジオイド。



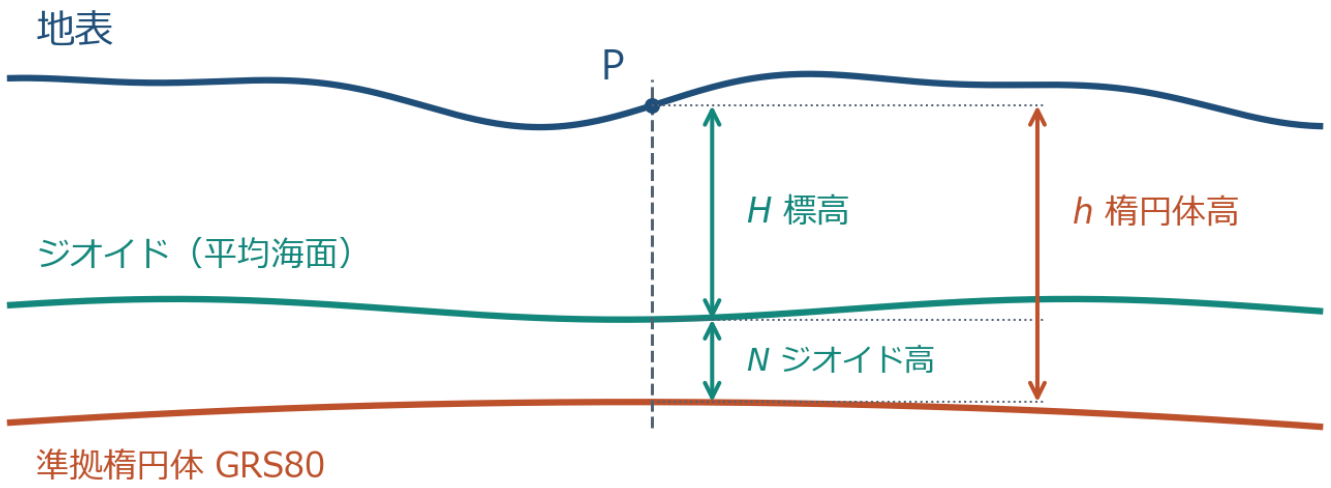
3-2 数字で見るジオイド高 N

- **ジオイド高 N**＝楕円体面からジオイドまでの高さ（ジオイドが上なら正）。
- 世界では約 −106 m（インド南方の海）〜約 +85 m（ニューギニア付近）。
- 日本では約 +20〜+45 m。東京 約 37 m、帯広 約 29 m。「ジオイド2024日本とその周辺」のモデルから読む。



3-2 地球の3つの面

- **地表**：実際の地面。起伏がある。
- **ジオイド**：平均海面を陸地の下まで延長した面。重力の等ポテンシャル面で、水準測量の「高さ0」。
- **準拠楕円体**：ジオイドに近い滑らかな回転楕円体（GRS80）。緯度・経度・楕円体高の基準。



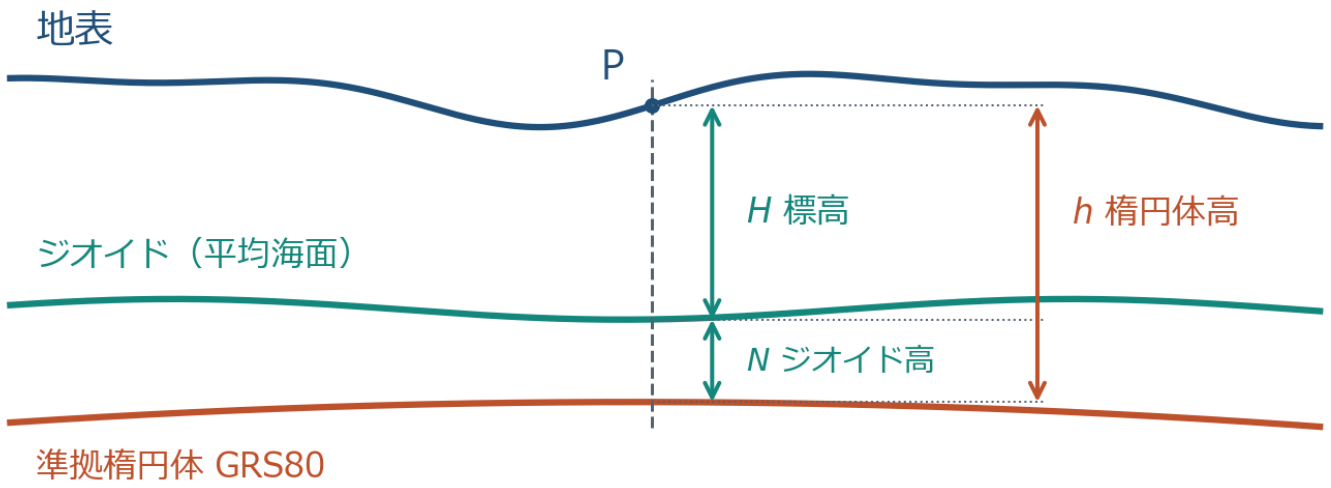
$$h = H + N$$

高さの違いを拡大した模式図

3-2 標高・楕円体高・ジオイド高

$$h = H + N$$

- H：標高（ジオイドからの高さ。水準測量・地形図の高さ）
- h：楕円体高（楕円体からの高さ。GNSS が出す高さ）
- N：ジオイド高（楕円体からジオイドまでの高さ）



h = H + N

高さの違いを拡大した模式図

3-2 数値例：GNSS の高さを標高に直す

- GNSS が表示した楕円体高：h=85.000 m
- ジオイドモデルから読んだジオイド高：N=35.000 m

$$H = h - N = 85.000 - 35.000 = 50.000 \text{ m}$$

- 日本のジオイド高はおよそ 20〜45 m。帯広市付近は約 29 m（ジオイド2024）。
- ジオイド高はモデル（「ジオイド2024日本とその周辺」）から求める。

3-2 ジオイドは傾いている：GNSS 標高測量の計算

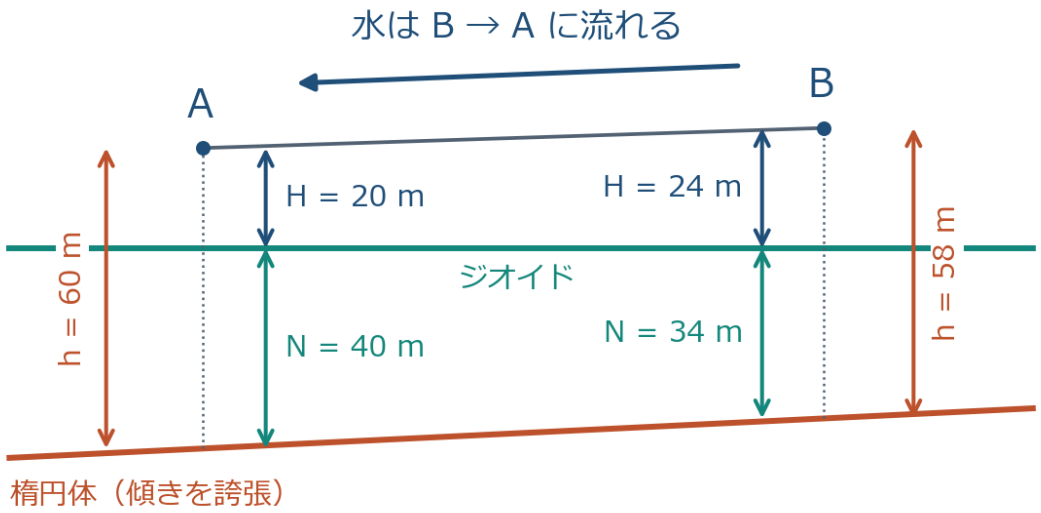
既知点 A（標高 H_A=30.00 m、楕円体高 h_A=71.09 m）から 6 km 離れた新点 B で楕円体高 h_B=66.50 m を観測した。ジオイドは A から B へ向かって 1 km あたり -0.02 m 傾いている。

$$N_A = h_A - H_A = 41.09, \quad N_B = 41.09 + (-0.02) \times 6 = 40.97, \quad H_B = 66.50 - 40.97 = 25.53 \text{ m}$$

- ジオイド高は場所ごとに違う。**距離に比例して補間**するのが試験の型（士補 No.10・11、士午前 No.10）。
- 実務では「GNSS 標高測量」として 3 級水準測量に区分され、ジオイドモデルが使えない離島などでは標高補正パラメータを使う。

3-2 なぜ標高で判断するのか：水の流れる向き

- 楕円体高は A（60 m）の方が B（58 m）より高い。しかし標高は B（24 m）の方が A（20 m）より高い。
- 水はジオイドに沿って流れるので、**B → A** に流れる。楕円体高で判断すると逆になる。
- 農業水利・排水・ほ場の均平は、必ず**標高 H** で設計する。



楕円体高 h：A > B
標高 H：B > A

楕円体高では
水の流れる向きが分からない

農業水利・排水の設計は
標高 H で判断する

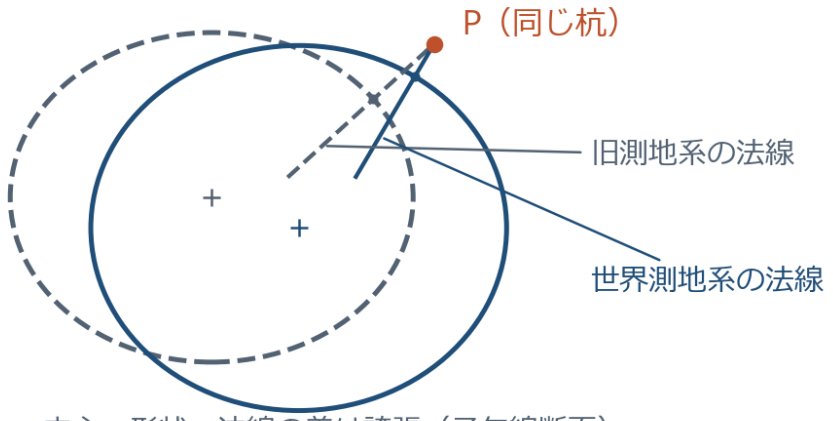
3-2 ここまでの確認①

- 「ジオイド」を高校生に 1 文で説明すると？
- 楕円体高 50.0 m、ジオイド高 35.0 m の点の標高は？
- GNSS が出す高さと水準測量の高さ、どちらが「ジオイドからの高さ」か？
- 誤りはどれ？ ①ジオイド高は楕円体面から**地表**までの高さ ②ジオイドは地表に平行な面 ③GNSS で直接求まるのは楕円体高

3-3 測地系（データム）：どの地球の形を使うか

- 緯度・経度は楕円体に対して決まる → **楕円体の大きさと中心の位置**を決めないと座標が定まらない。この約束が**測地系**。
- 旧日本測地系：ベッセル楕円体（a=6 377 397 m）、中心が地球重心からずれている。2002 年から**世界測地系**（GRS80、a=6 378 137 m、中心＝地球重心）。
- 同じ杭でも、東京付近で緯度経度が約 450 m（北西方向）ずれる。古い図面と混ぜない。

測地系が変わると、基準の楕円体も変わる



中心・形状・法線の差は誇張（子午線断面）

同じ杭でも、測地系が違えば
緯度・経度は違う

旧日本測地系 → 世界測地系
東京付近では約 450 m、北西へずれる

座標の表す位置の差（杭そのものは動かない）

ベッセル　a = 6 377 397 m

GRS80　　a = 6 378 137 m

3-3 WGS84・ITRF・JGD2011：名前は違うがほぼ同じ

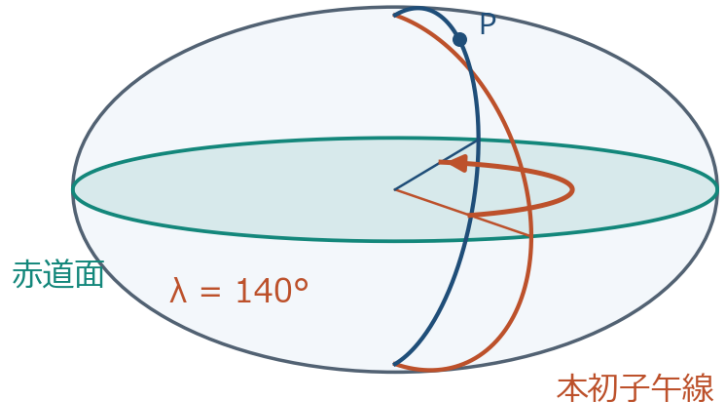
名前	決めている主体	主な使い道
WGS84	米国（GPS の軌道の基準）	スマホ・カーナビ・GPS の生データ
ITRF	国際機関（世界の観測局の座標から決める）	学術、GNSS 精密測位の基準
JGD2011（日本測地系 2011）	日本（測量法。ITRF に整合）	日本の公共測量・基準点成果

- 3 つは**数 cm 以内で一致**し、実用上は同じ扱い。楕円体はいずれも GRS80 とほぼ同じ。
- JGD2011 は、地震などの地殻変動を「ある時点（元期）」の位置で管理する点が違う。
- 約 450 m 違う旧日本測地系（Tokyo Datum）とは区別する。

3-3 地理座標：緯度・経度・楕円体高

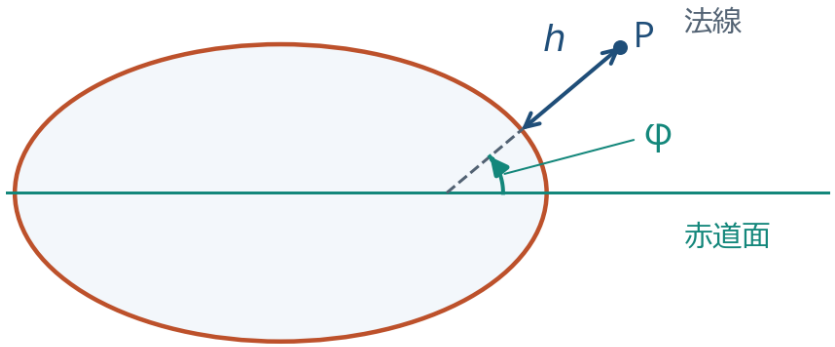
- 緯度 φ：赤道面と、その点の楕円体の法線がなす角（北緯・南緯）。
- 経度 λ：本初子午線からの角（東経・西経）。
- 楕円体高 h：法線に沿った楕円体面からの高さ。
- 日本の測地系：**日本測地系 2011（JGD2011）**、楕円体は GRS80。

楕円体と経度 λ



P：北緯40°・東経140°付近

子午線断面：緯度 φ と楕円体高 h

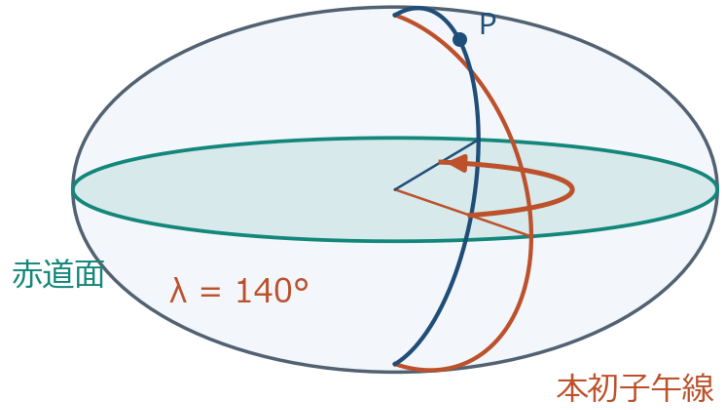


φ：赤道面と法線の角　h：法線に沿う高さ

3-3 地心直交座標（GNSS の内部座標）

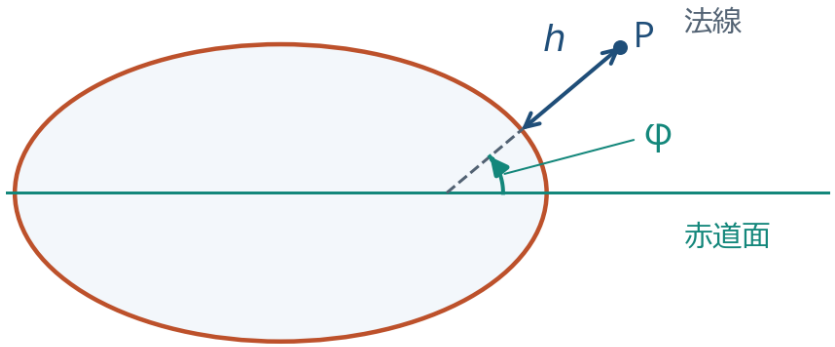
- 原点＝地球の重心、Z 軸＝自転軸（北極向き）、X 軸＝本初子午線と赤道の交点方向、Y 軸＝東経 90° の方向。
- 日本（北緯 25〜45°、東経 123〜154°）の座標は **X<0、Y>0、Z>0**（cos 140° <0 だから）。
- GNSS は衛星までの距離からこの (X, Y, Z) を解く。測地座標 (φ, λ, h) との相互変換には**楕円体高**を使う（ジオイド高ではない）。
- 国際的な枠組み ITRF（原点・軸をこのように定め、GNSS・VLBI 等の観測で維持）と JGD2011 は、ほぼ同じ地心座標系。

楕円体と経度 λ



P：北緯40°・東経140°付近

子午線断面：緯度 φ と楕円体高 h



φ：赤道面と法線の角　h：法線に沿う高さ

3-3 地心直交座標の使われ方：基線ベクトル

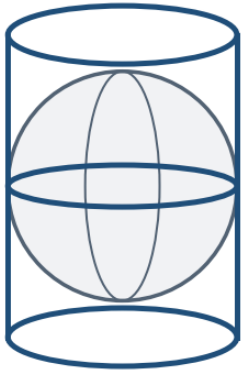
GNSS 測量の観測結果は、2 点間の地心直交座標の差（**基線ベクトル**）で表される。

$$\Delta X = 100.000,\ \Delta Y = 200.000,\ \Delta Z = 500.000\ \text{m} \Rightarrow D = \sqrt{100^2 + 200^2 + 500^2} = \sqrt{300\ 000} = 547.723\ \text{m}$$

- 2 点間の斜距離 D は 3 成分の平方和の平方根。軸の向きによらない（座標変換の不変量）。
- 点検では、閉じた図形で基線ベクトルを足して (0,0,0) になるか（**閉合差**）を見る。
- 座標系の名前は「地心直交座標系（令和 7 年国土交通省告示第 518 号）」。

3-3 投影座標系：曲面を平面へ写す 3 つの方法

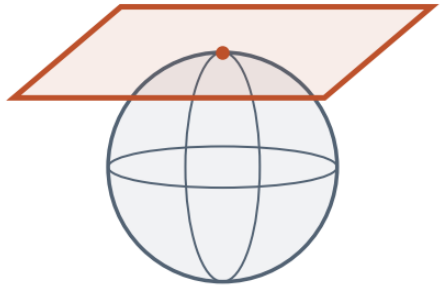
円筒に写す



円錐に写す



平面に写す

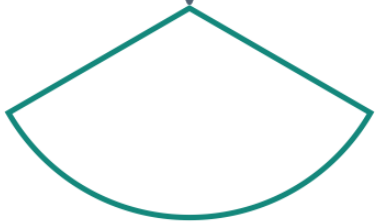


曲面は裂け目なしに平面に広げられない → 必ずどこかがひずむ



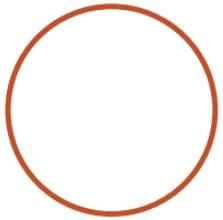
円筒図法

メルカトル・横メルカトル



円錐図法

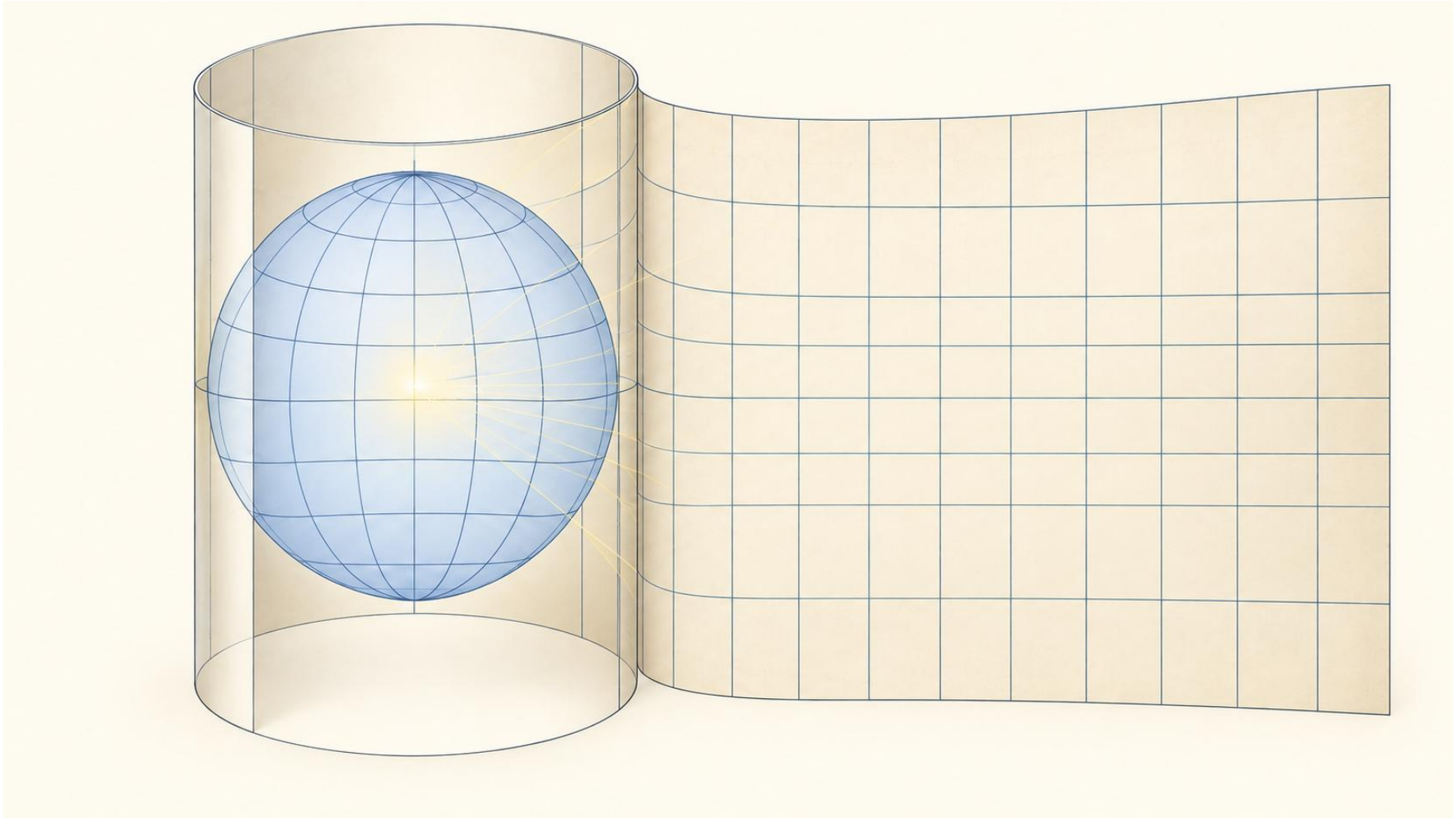
地形図の一部・航空図



方位図法

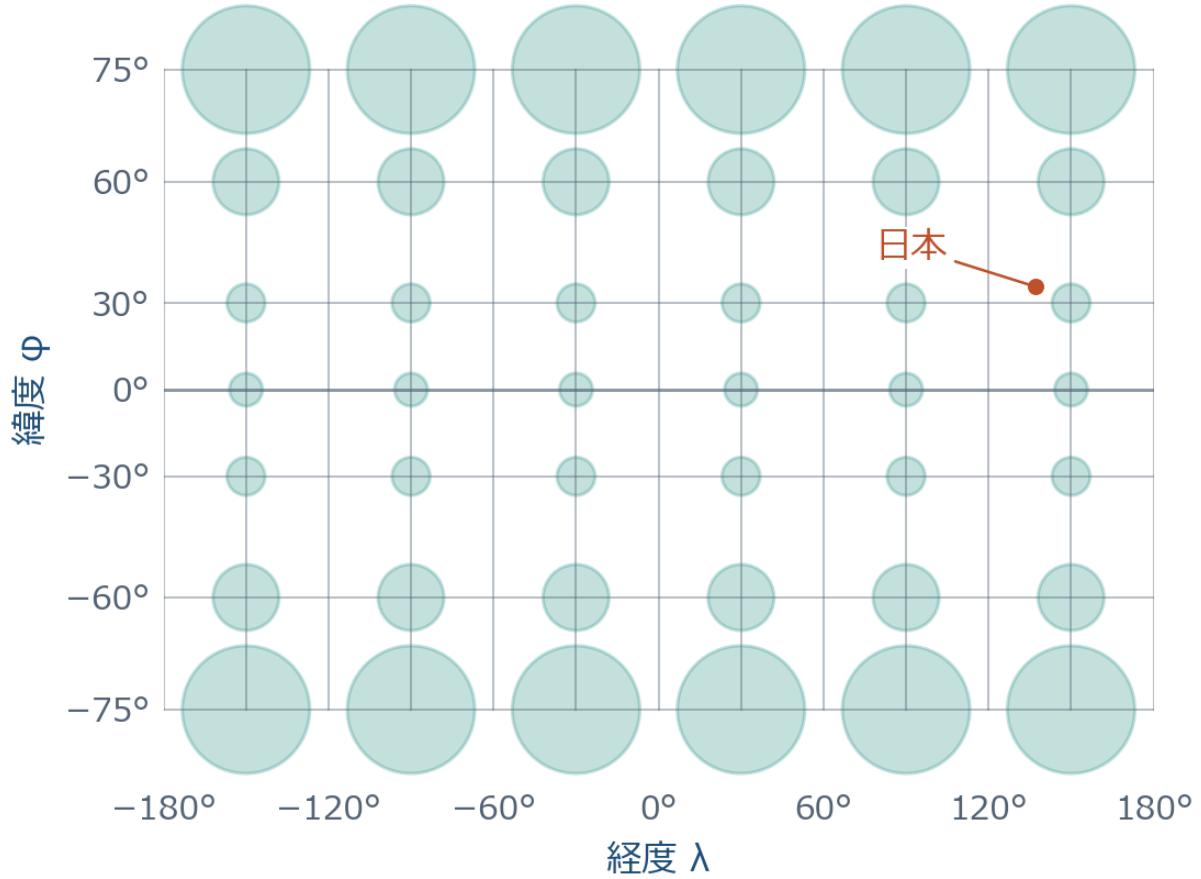
極の地図・航空の大圏

3-3 球から円筒へ：メルカトル図法のしくみ



3-3 メルカトル図法：角は正しく、面積はひずむ

メルカトル図法とティソーの指示楕円



円は各点の局所縮尺を示す（赤道の半径 6° 相当）。±75° の円全体が見える余白を付加。

$y = \ln \tan(45° + \varphi/2)$

x = λ（ラジアン、単位球）

地球上で同じ大きさの円が、
高緯度ほど大きく描かれる

長さ：$1/\cos \varphi$ 倍

面積：$1/\cos^2 \varphi$ 倍

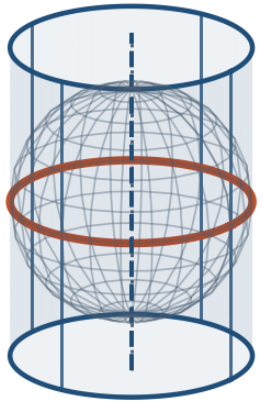
緯度 60° で面積 4 倍

角は保たれる（等角）
→ 航海・測量で使う

3-3 円筒を横に倒す：横メルカトル＝ガウス・クリューゲル投影

正軸円筒

円筒の軸を極軸に合わせる

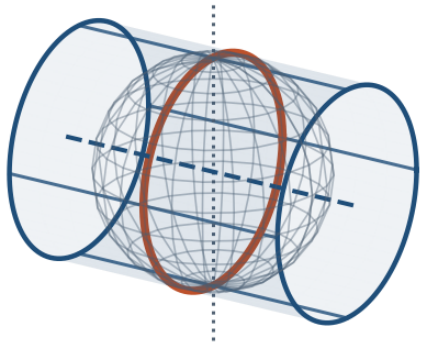


メルカトル（赤道に接する）

橙：接する赤道

横軸円筒

円筒の軸を赤道面に寝かせる



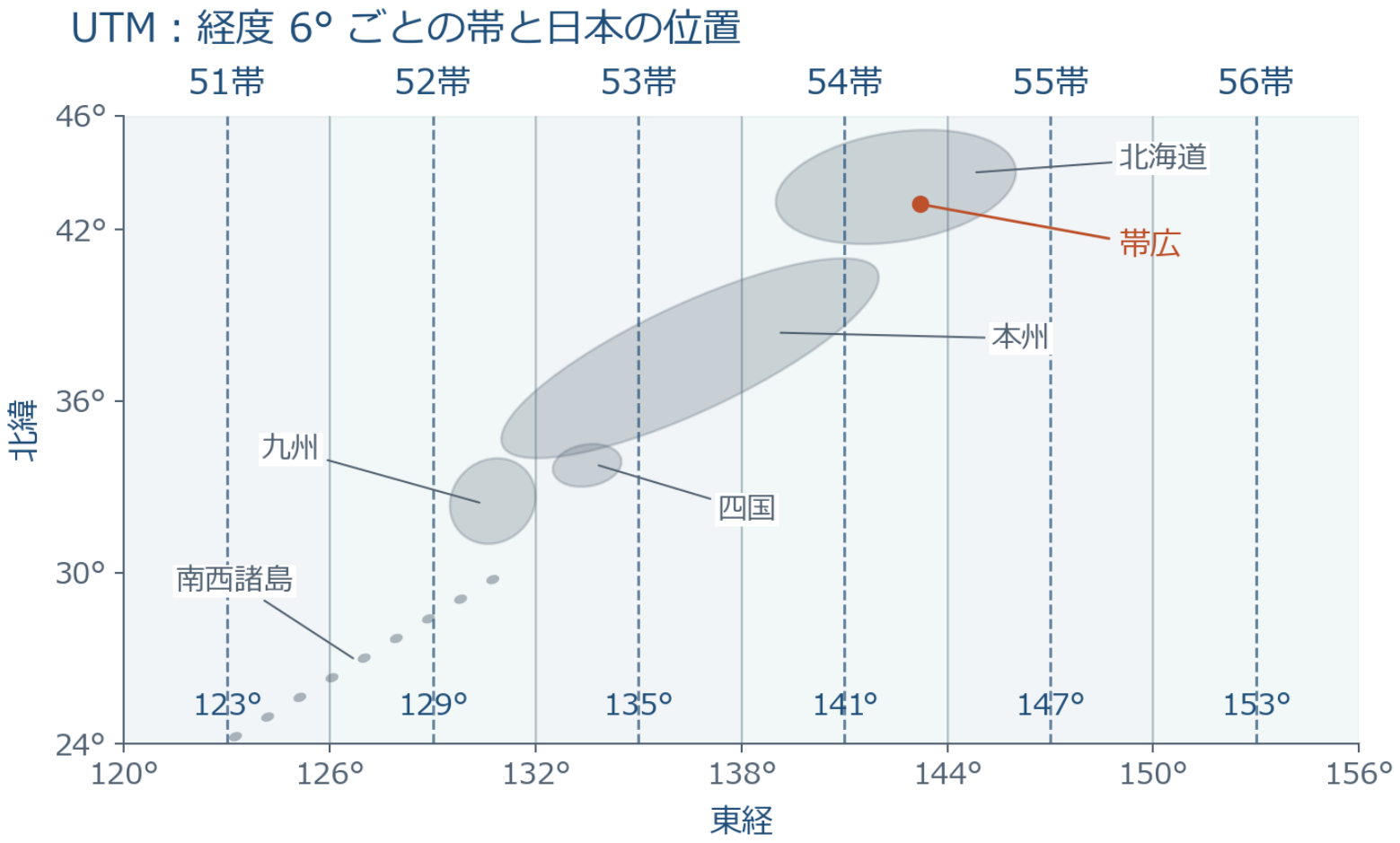
横メルカトル＝ガウス・クリューゲル

中央子午線に接する

接線の近くはひずみが小さい → 細長い帯に分けて使う（UTM、平面直角座標系）

接円筒の模式図。実際には中央の縮尺を調整する。灰色点線：極軸／紺色破線：円筒軸。

3-3 UTM 座標系：6° 幅の帯で世界を覆う



破線：中央子午線。楕円・点列は島の位置を示す模式図。

UTM：6° 幅 × 60 帯
原点の縮尺係数 0.9996
E は 500 000 m を足して
負を避ける

平面直角座標系：19 系
原点から東西に約 130 km
原点の縮尺係数 0.9999

帯広：第 54 帯
中央子午線 141°E

3-3 投影座標系の比較：UTM と平面直角座標系

項目	平面直角座標系	UTM 座標系
投影法	ガウス・クリューゲル（**正角**）	同じ
区分	19 系（約 130 km 幅）	6° 幅 × 60 帯。180° から東へ番号
原点の縮尺係数	0.9999（約 90 km で 1）	0.9996（約 180 km で 1）
原点の座標	(0, 0)。負の値もある	E に 500 km、南半球は N に 10 000 km を足す
軸・範囲	X が北、Y が東。日本国内	N が北、E が東。北緯 84°〜南緯 80°
用途	公共測量、地籍、設計図	地形図（1:25 000）、世界共通

• 帯広：第 XIII 系／第 54 帯（中央子午線 141°E。第 52 帯は 129°E）。**縮尺係数**の定義：楕円体面上の微小距離に対する平面上の微小距離の比。

3-3 日本の基準：原点と基準点

基準	内容
日本経緯度原点	東京都港区麻布台。経緯度の出発点
日本水準原点	東京都千代田区永田町。標高の出発点（24.3900 m）
電子基準点	国土地理院が全国約 1300 点に設置した GNSS 連続観測点
三角点・水準点	位置・標高を与える基準点。公共測量の出発点

- 測量法第11条：位置は**地理学的経緯度**（天文経緯度ではない）と**平均海面からの高さ**で表す。ただし直角座標と高さ、極座標と高さ、地心直交座標でも表せる。
- 距離と面積は**回転楕円体の表面上**の値で表す。楕円体は GRS80（a=6 378 137 m、f=1/298.257 222 101）。原点の数値は政令で定める。

3-3 測地成果 2024 とは

- 日本の基準点の成果は「測地成果 2011」（東北地方太平洋沖地震後に再定義）。
- **測地成果 2024**：2025 年 4 月 1 日から適用。**標高成果のみ**を改定し、水平位置（緯度経度・平面直角座標）は測地成果 2011 のまま。測地系の名称は JGD2011 → **JGD2024**（定義は不変）。
- 標高は衛星測位基盤（楕円体高＋「ジオイド2024日本とその周辺」）で決める。元期は 2024 年 6 月 1 日。日本水準原点の原点数値（24.3900 m）は不変。
- 旧成果・旧ジオイドモデルと混用しない。既知点が測地成果 2011 のままなら、国土地理院の**標高補正パラメータ**で測地成果 2024 に改算する。

3-3 セミ・ダイナミック補正：動く地面と動かない成果

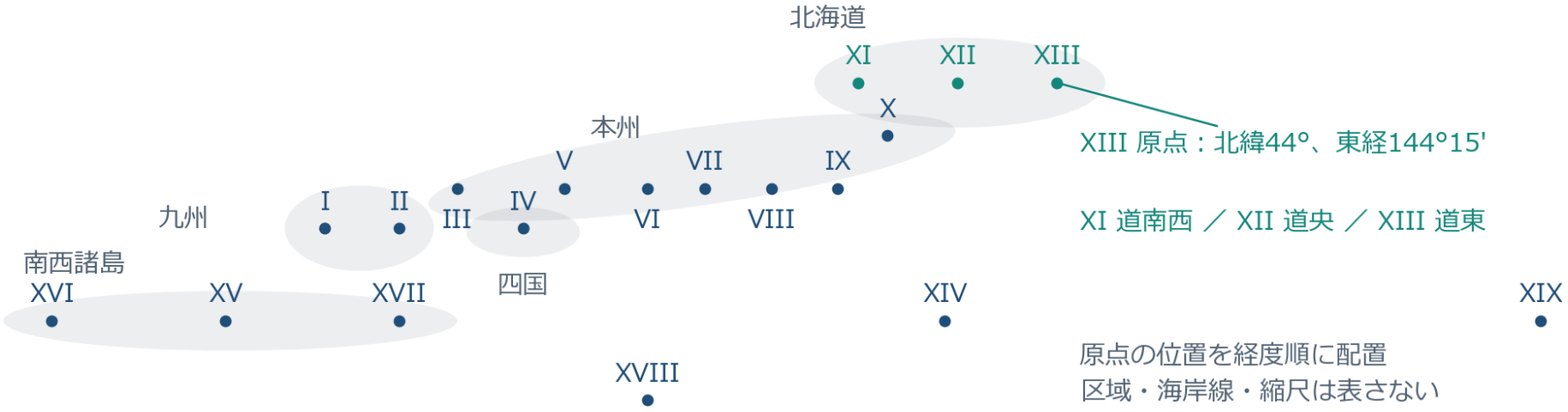
- 日本の地面はプレート運動で年に数 cm 動く。成果表の座標は**元期**（測地成果の基準日）に固定され、観測は**今期**（観測日）の位置で行われる。
- **電子基準点のみを既知点**とする 1・2 級基準点測量では、基線が長く、元期からの地殻変動で近傍の基準点成果と整合しない。→ 国土地理院の補正パラメータで補正する。
- 手順：元期座標＋補正量＝今期座標 → 今期で網平均 → 今期の新点座標−補正量＝元期の成果。
- 補正パラメータは毎年更新され、測地成果の基準日（元期）は変わらない。

3-3 試験で問われる型（高さ・基準・測地系）

型	着眼点
h=H+N の計算	H=h-N。符号と図の対応。ジオイドの傾斜は距離に比例して補間
ジオイドの定義	平均海面を陸の下まで延長した面、重力の方向に直交する等ポテンシャル面。地表に平行ではない。N は楕円体面からジオイド面まで
楕円体・地心座標	短軸＝自転軸、中心＝重心。Z 軸は北極向き、日本は X<0, Y>0, Z>0。基線ベクトルの斜距離 $\sqrt{(\Delta X^2+\Delta Y^2+\Delta Z^2)}$
基準・法規の正誤	地理学的経緯度と平均海面からの高さ、距離・面積は楕円体面上。電子基準点（約 1300 点）、経緯度原点（麻布台）、水準原点（永田町、24.3900 m）
測地系の正誤	JGD2011/2024・GRS80・測地成果 2024（標高のみ改定）、旧日本測地系との差約 450 m、セミ・ダイナミック補正（元期・今期）
投影の正誤	ガウス・クリューゲル（正角）、UTM 0.9996・6° 幅・180 km、平面直角座標系 0.9999・19 系・90 km

3-4 平面直角座標系の定義

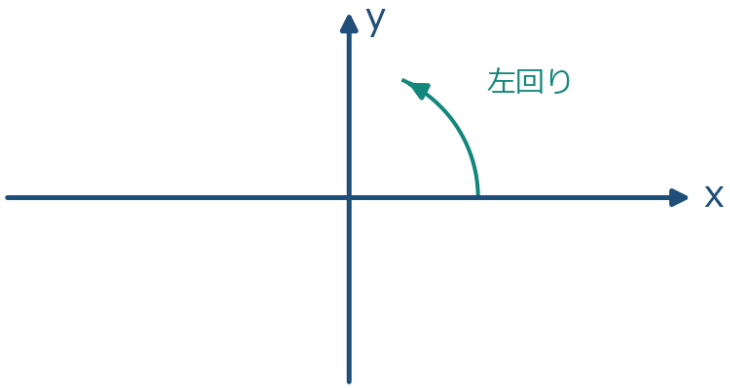
- 根拠：測量法施行令と国土交通省告示。日本を **19 の系（I〜XIX）** に分ける。
- 各系の原点は**緯度・経度**で定め、原点の座標は (X, Y)=(0, 0)。
- 原点を通る子午線を X 軸、原点を通りそれに直交する線を Y 軸とする。
- 1つの系の東西の幅はおよそ 130 km 以内（ひずみを抑えるため）。



3-4 X 軸が北、Y 軸が東

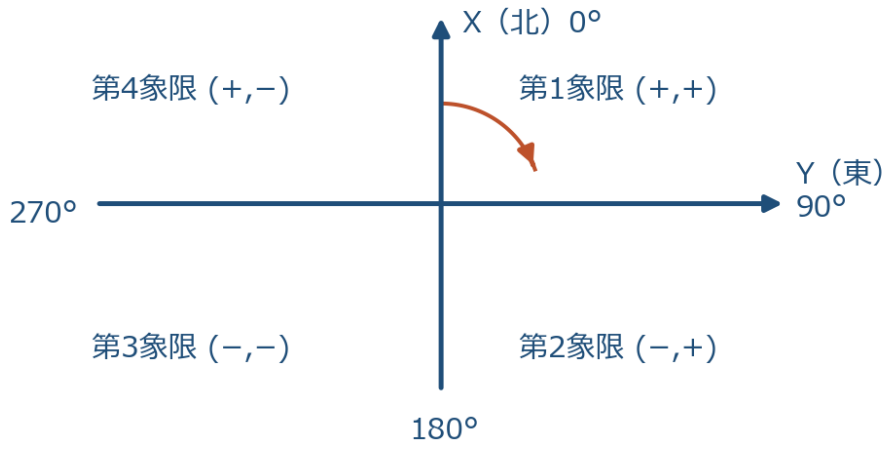
- 数学：x が横、y が縦、角は x 軸から**左回り**。
- 測量：**X が北（縦）、Y が東（横）**、角は X 軸（北）から**右回り**。
- 式の形は同じ：Δ X=Scos T、Δ Y=Ssin T。
- 数学の (x, y) を測量の (Y, X) と読み替えれば、電卓の極座標変換も使える。

数学の座標：x 軸から左回り



軸の名前と角度を測る向きが異なる

測量の座標：X 軸から右回り



3-4 象限と座標の符号

象限	位置	X	Y	方向角の範囲
第1	北東	＋	＋	0°〜90°
第2	南東	−	＋	90°〜180°
第3	南西	−	−	180°〜270°
第4	北西	＋	−	270°〜360°

- 象限は X 軸から右回りに数える（数学とは順番が違う）。

3-4 北海道の系と本学の位置

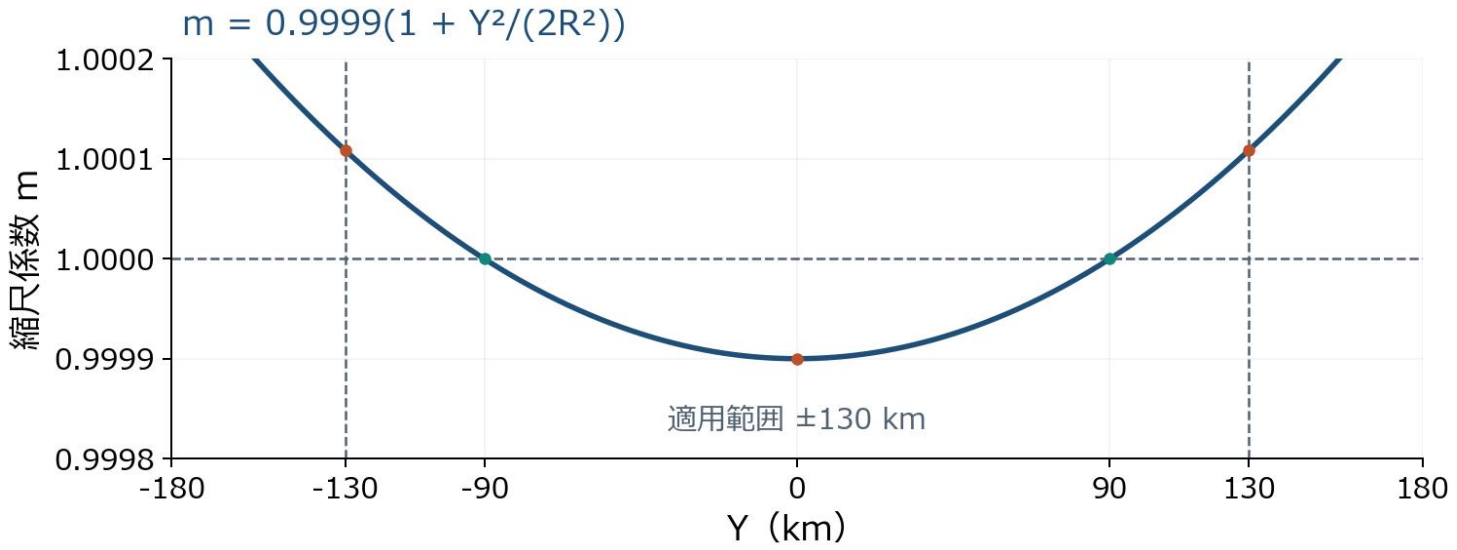
系	原点	主な適用地域
XI	北緯 44°、東経 140°15′	道南西部（函館・小樽など）
XII	北緯 44°、東経 142°15′	道央（札幌・旭川など）
XIII	北緯 44°、東経 144°15′	道東（帯広・釧路・北見・網走・根室など）

- 帯広市は **第 XIII 系**。原点（北緯 44°、東経 144°15′）の南西にあるので、X<0、Y<0（市中心部で X≈-120 km、Y≈-85 km）。
- 系をまたぐ現場では、系を統一してから計算する。

3-4 縮尺係数：中央で縮め、端で伸ばす

- 原点で m_0=0.9999（1 万分の 1 だけ短く）。原点から東西に約 90 km で m=1.0000、約 130 km で m=1.0001。
- m は Y（東西方向の距離）だけで決まり、X にはよらない。近似式と数値例：

$$m \approx m_0\left(1+\frac{Y^2}{2R^2}\right):\quad Y=0\to 0.99990,\quad 50\ \text{km}\to 0.99993,\quad 90\ \text{km}\to 1.00000,\quad 130\ \text{km}\to 1.00011$$



Y = 0 : 0.9999

Y = ±90 km : ≈ 1.0000

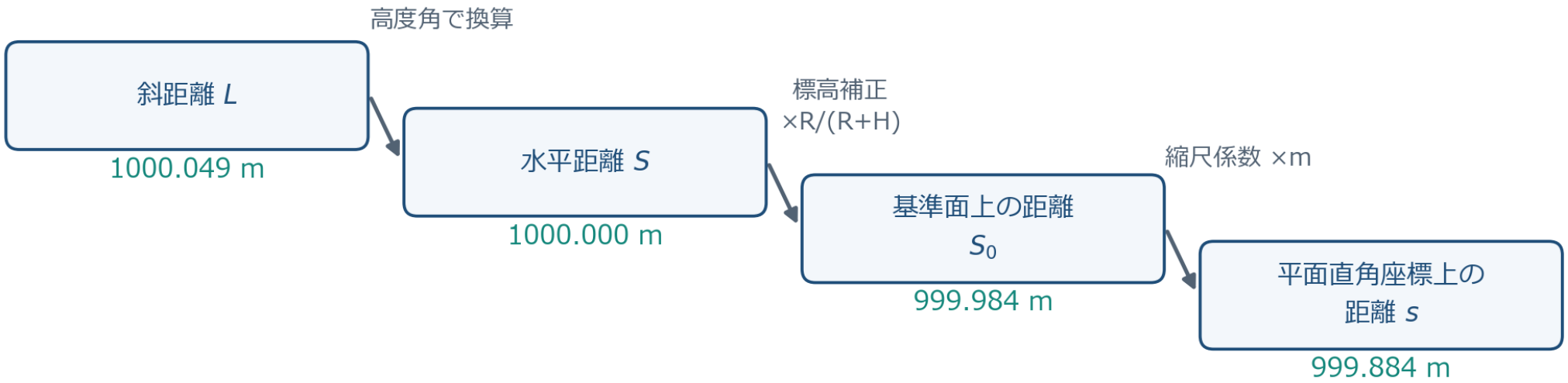
Y = ±130 km : ≈ 1.0001

R = 6370 km

注記は小数第4位に丸めた値。

3-4 距離の4段階

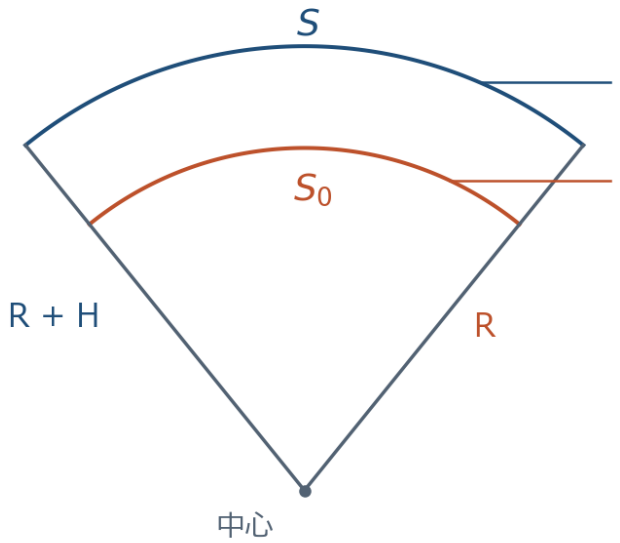
- ① 斜距離 L：TS や巻尺で直接測る。
- ② 水平距離 S：高度角または高低差で水平に直す。
- ③ 基準面上の距離 S_0：標高 H の分だけ楕円体面に下ろす。
- ④ 平面直角座標上の距離 s：縮尺係数 m を掛ける。



3-4 ① → ② → ③：水平距離、そして基準面へ

$$S = L\cos\theta = \sqrt{L^2 - \Delta h^2}, \qquad S_0 = S\,\frac{R}{R+H} \approx S\left(1 - \frac{H}{R}\right)$$

- θ：高度角、Δ h：高低差、R≈6370 km、H：区間の平均標高。
- 例：L=1000.049 m、Δ h=9.900 m → S=1000.000 m。高い所で測った距離は、基準面では**必ず短く**なる（標高 100 m で 1 km あたり約 1.6 cm）。



標高 H の地表

基準面（楕円体面）

S₀ = S·R/(R+H)

高い所で測った距離は基準面では短くなる

球面近似の模式図（高さを拡大）
ここでは H を基準面からの高さとみなす。

3-4 ③ → ④：縮尺係数を掛ける

$$s = m\,S_0$$

- 原点付近（m<1）では短く、原点から約 90 km 以上離れると（m>1）長くなる。
- 標高補正と縮尺係数補正は別の理由による別の補正。両方行う。
- 厳密には基準面は楕円体なので、1・2 級基準点測量では**楕円体高** h=H+N で R/(R+H+N) とする（3・4 級は標高で可）。
- 逆向き（座標 → 現地）：S = s/m·(R+H)/R

3-4 数値例：4段階を通して計算する

条件：$L=1000.049$ m、$\Delta h=9.900$ m、$H=100$ m、$m=0.9999$

段階	式	値
② 水平距離	$S=\sqrt{(L^2-\Delta h^2)}$	1000.000 m
③ 基準面距離	$S_0=S\times 6370000/6370100$	999.984 m
④ 平面距離	$s=0.9999\times S_0$	999.884 m

- 標高補正 −0.016 m、縮尺係数補正 −0.100 m。合計 −0.116 m。

3-4 逆向きの換算：設計図の距離を現地に戻す

- 設計図・座標から計算した距離は**平面距離 s**。
- 現地で巻尺や TS で測って杭を打つのは**水平距離 S**。

$$S = \frac{s}{m} \cdot \frac{R + H}{R}$$

- 例：s=300.000 m、H=200 m、m=0.9999 → S=300.039 m（現地では約 4 cm 長く）。

3-4 ここまでの確認②

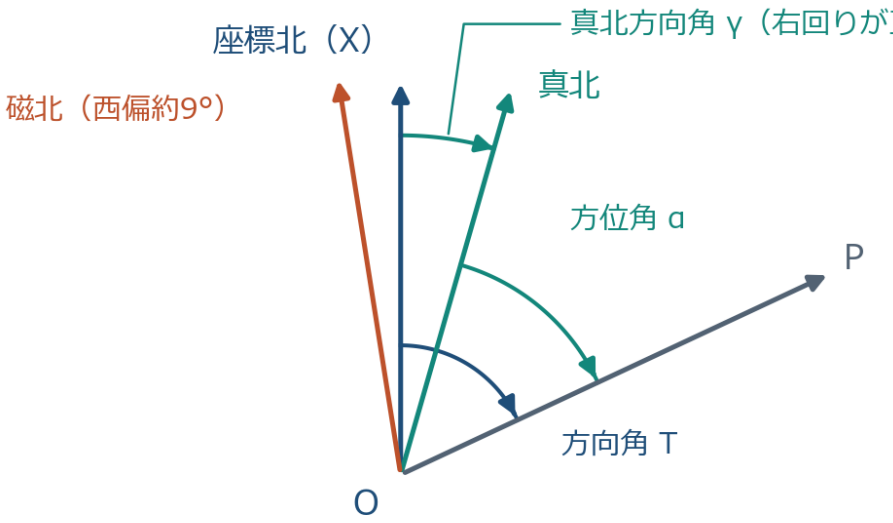
- X=-200 m、Y=+300 m の点は、原点から見てどの方角か？
- 標高 500 m の地点で水平距離 2000 m を基準面に下ろすと、補正量はいくらか？（R=6370 km）
- 原点から東へ 90 km の地点の縮尺係数はいくらか？

3-4 試験で問われる型（平面直角座標系）

型	着眼点
座標系の正誤	X 軸は原点で子午線に**一致**（「直交」は誤り）・Y 軸は真東、19 系、原点 (0, 0)、原点の縮尺係数 0.9999
縮尺係数の性質	X 軸から離れるほど大きい。約 90 km で 1.0000、約 130 km で 1.0001。定義は「楕円体面上の微小距離に対する平面上の微小距離の比」
標高補正の計算	S× H/R、R=6370 km が与えられる。向きは必ず短く。1・2 級は楕円体高 H+N
縮尺係数の計算	$s = mS_0$。m の範囲 0.9999〜1.0001
系の選択	現場の系を告示の別表で確認し、混用しない

3-5 3 種類の北と、方向角・方位角・磁針方位

- **真北**（子午線の方向）から右回りに測った角＝**方位角 α**。
- **座標北**（X 軸の正の方向）から右回りに測った角＝**方向角 T**。0°〜360°。座標計算で使うのはこれ。
- **磁北**（磁針の方向。北海道では真北から西へ約 9°、年々変わる）から測った角＝**磁針方位**。



方位角 = 方向角 − 真北方向角
α = T − γ

γ は座標北から真北へ右回りを正。
原点より東で負、西で正

この図は原点より西の点（γ > 0）の例。
角度は説明用に拡大

3-5 真北方向角

- 座標北と真北のずれの角を**真北方向角 γ**という（子午線収差角）。
- 原点の子午線上では 0°。原点から東西に離れるほど大きくなる（最大で 1° 程度）。
- 符号：座標北から真北へ**右回りを正**。原点より東（Y>0）では負、西（Y<0）では正。

$$\alpha = T - \gamma \quad \text{(方位角＝方向角-真北方向角)}$$

- 帯広付近（第 XIII 系、Y≈-85 km）では γ≈+0°43′。計算サービスで緯度経度から求める。

3-5 方位（N 30° E など）と方向角の換算

象限	方位の書き方	方向角 T
北東	N β E	T=β
南東	S β E	T=180°-β
南西	S β W	T=180°+β
北西	N β W	T=360°-β

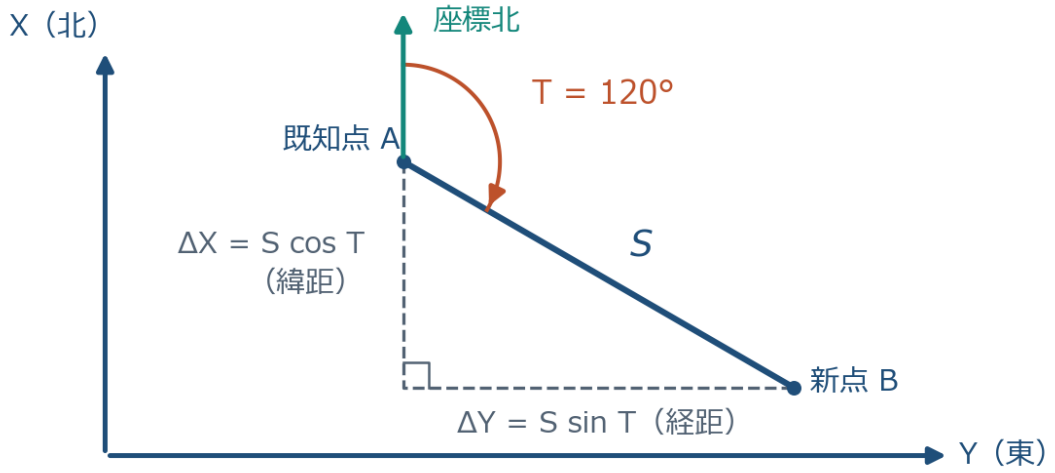
- 例：S 30° E → T=150°、N 40° W → T=320°。

3-5 順計算：既知点から新点の座標

既知点 A(X_A, Y_A)、方向角 T、平面距離 S のとき：

- 緯距 Δ X = Scos T（南北の差）、経距 Δ Y = Ssin T（東西の差）。

$$X_B = X_A + S\cos T, \qquad Y_B = Y_A + S\sin T$$



$$X_B = X_A + \Delta X$$
$$Y_B = Y_A + \Delta Y$$

B は A の南東にある

ΔX < 0　／　ΔY > 0

3-5 数値例：順計算

A(1000.000, 2000.000)、T=120°00′00″、S=150.000 m

$$\Delta X = 150.000 \cos 120^\circ = 150.000 \times (-0.5) = -75.000 \text{ m}$$

$$\Delta Y = 150.000 \sin 120^\circ = 150.000 \times 0.866025 = +129.904 \text{ m}$$

$$X_B = 1000.000 - 75.000 = 925.000, \qquad Y_B = 2000.000 + 129.904 = 2129.904$$

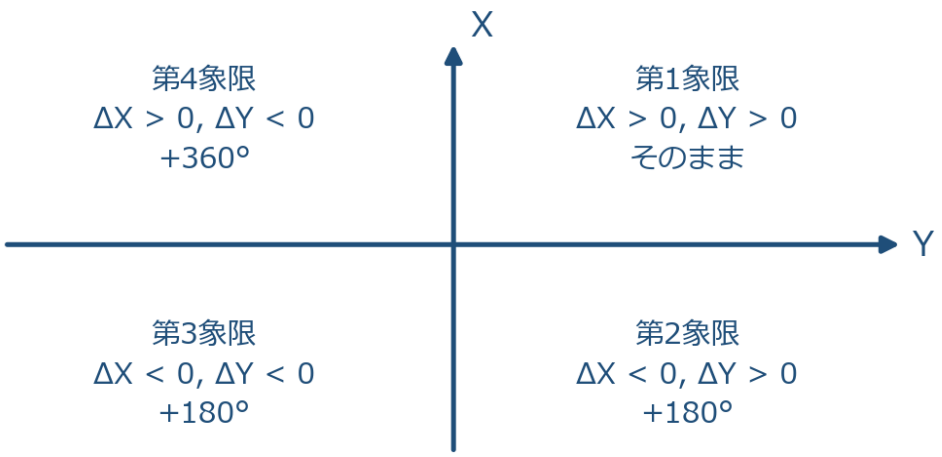
3-5 逆計算：2点の座標から距離と方向角

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \qquad \tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- Δ X = X_B-X_A、Δ Y = Y_B-Y_A（「終点 – 始点」）。
- arctan は -90°～+90° しか返さない → **象限で補正**する。
- 電卓の極座標変換（Pol）は (Δ X, Δ Y) の順に入れると S と T（-180°～180°）が出る。

3-5 象限判定：arctan に足す角

Δ X	Δ Y	象限	T
＋	＋	第1（北東）	arctan(Δ Y/Δ X)
－	＋	第2（南東）	arctan(Δ Y/Δ X)+180°
－	－	第3（南西）	arctan(Δ Y/Δ X)+180°
＋	－	第4（北西）	arctan(Δ Y/Δ X)+360°



arctan(ΔY/ΔX) に加える角

象限	ΔX	ΔY	加える角
第1	＋	＋	そのまま
第2	－	＋	+180°
第3	－	－	+180°
第4	＋	－	+360°

方向角は 0°以上360°未満にそろえる。

軸上は別判定。同一点では方向角は定まらない。

3-5 数値例：逆計算で検算する

B(925.000, 2129.904) から A(1000.000, 2000.000) を引く：

$$\Delta X = -75.000, \quad \Delta Y = +129.904, \quad S = \sqrt{75.000^2 + 129.904^2} = 150.000\ \text{m}$$

arctan(129.904)/(-75.000) = -60°00′00″ → Δ X<0 なので +180° → T=120°00′00″

- 順計算の結果が逆計算で元に戻る → 検算完了。Δ X^2+Δ Y^2=S^2 も確かめる。
- 座標は mm（小数第3位）、角は秒まで。三角関数の値は途中で丸めない。

3-5 士補形式の例題：三角関数表で計算

既知点 A(X=+150.00, Y=+250.00) から、方向角 60°、距離 200.00 m の点 B の座標を求めよ。

角	sin	cos
30°	0.50000	0.86603
60°	0.86603	0.50000

$$X_B = 150.00 + 200.00 \times 0.50000 = 250.00, \qquad Y_B = 250.00 + 200.00 \times 0.86603 = 423.21$$

3-5 士補形式の例題②：鈍角の方向角は象限で符号を決める

既知点 A(X=-1 000.00, Y=+500.00) から、方向角 198°、距離 1 200.00 m の点 B の座標。関数表には 18° しかない。

象限（方向角 T）	cos T	sin T
第 2（90°〜180°）	-cos(180°-T)	+sin(180°-T)
第 3（180°〜270°）	-cos(T-180°)	-sin(T-180°)
第 4（270°〜360°）	+cos(360°-T)	-sin(360°-T)

198°=180°+18° → 第 3 象限、cos 18°=0.95106、sin 18°=0.30902 を両方**負**にして：

$$X_B = -1\,000.00 - 1\,200 \times 0.95106 = -2\,141.27, \qquad Y_B = 500.00 - 1\,200 \times 0.30902 = 129.18$$

3-5 基準点成果表を読む：符号と縮尺係数の判断

第 XI 系（原点 北緯 44°、東経 140°15′）の基準点 P：北緯 43°30′、東経 141°00′、標高 50 m。

- 原点より**南** → X<0。原点より**東** → Y>0。
- 経度差 0°45′ は北緯 43.5° で約 60 km（1° ≈ 81 km）→ 中央子午線から 90 km 以内なので縮尺係数は **1 未満**（0.9999 と 1.0000 の間）。
- 成果表には緯度・経度・標高・X・Y・縮尺係数・真北方向角が並ぶ。真北方向角は Y>0 なら負。

3-5 ここまでの確認③

- Δ X=-100 m、Δ Y=-100 m のとき、方向角は？
- 方向角 150° を方位で書くと？
- 方向角と方位角の違いは何を基準にした角か？

3-5 試験で問われる型（方向角と座標計算）

- 第5回（トラバース）では、交角から方向角を順に計算する型に発展する。

型	着眼点
座標計算（表付き）	X に cos、Y に sin。鈍角は 180°・360° との差で表を引き、符号は象限で
方向角の象限	arctan に 180° または 360° を足す
方位との換算	N/S と E/W の組合せで式を選ぶ
真北方向角	方位角＝方向角−真北方向角。原点の子午線上で 0、Y>0 で負
成果表の読み方	緯度経度と原点の位置関係から X・Y の符号、中央子午線からの距離（90 km）で縮尺係数の大小

3-6 GNSS の座標はどう平面直角座標になるか

段階	座標	誰が計算するか
① 衛星からの距離	地心直交座標 (X, Y, Z)	受信機
② 楕円体に投影	緯度・経度・楕円体高 (φ, λ, h)	受信機
③ 平面に投影	平面直角座標 (X, Y)（系を指定）	受信機・後処理ソフト
④ ジオイド補正	標高 H=h-N（ジオイド2024）	受信機・後処理ソフト

- RTK の画面で「測地系」「系」「ジオイドモデル」の設定を確認する。3-1 の座標の階層そのもの。

3-6 TS の座標観測は今日の式そのもの

- 入力：器械点の座標 (X_A, Y_A, H_A)、後視点への方向角 T_0、器械高・目標高。
- 観測：水平角 β、鉛直角、斜距離 L。
- 計算：$T=T_0+\beta$ → 水平距離 $S=L\cos\theta$ → $X=X_A+S\cos T$、$Y=Y_A+S\sin T$。
- 標高補正・縮尺係数は設定で自動化できるが、何をしているかは今日の式。

3-7 手計算テスト：問1 座標の逆計算と順計算（5点）

18分・10点満点。関数電卓使用可。R=6370 km。

点	X（m）	Y（m）
A	+1200.000	+800.000
B	+1050.000	+600.000

- (1) S_{AB} と T_{AB} を求める（象限判定を書く）（3点）。
- (2) A から T_{AC}=30°00′00″、S_{AC}=200.000 m の新点 C の座標（2点）。

3-7 手計算テスト：問2 距離の換算（5点）

標高 H=200 m 付近で、斜距離 L=500.020 m、高低差 Δh=4.500 m を観測した。縮尺係数 m=0.9999。

- (1) 水平距離 S（1点）
- (2) 基準面上の距離 S_0（1.5点）
- (3) 平面直角座標上の距離 s（1.5点）
- (4) (2)(3) の補正は距離を長くするか短くするか。理由を1行ずつ（1点）
- 発展（加点なし）：設計の平面距離 300.000 m を現地で測る水平距離に戻す。

3-7 計算手順と記入規則

- 逆計算：ΔX・ΔYの符号 → 象限 → S → arctan → 加える角。
- 順計算：Xにcos、Yにsin。
- 距離換算：水平 → 基準面 → 平面の順。符号を文で書く。
- 座標・距離はmで小数第3位、角は秒まで。三角関数は途中で丸めない。
- 検算：順計算の結果を逆計算で戻す。$\Delta X^2+\Delta Y^2=S^2$。

3-7 提出方法

- 提出用番号は配布紙にのみ記入する。
- 冒頭の小テストの用紙と、手計算テスト2ページをまとめて提出する。
- 解けなかった箇所も、考えた式や途中計算を残す。
- 公開ファイルには個人を特定する情報を記入しない。
- 解説は次回冒頭に行う。

3-8 本日の要点

- 座標＝点と数の組の 1 対 1 の約束。測量では測地系・座標の種類・高さの基準の 3 点セット（CRS）を明記する。
- ジオイド＝平均海面を陸の下まで延長した、重力に垂直な面。$h=H+N$。GNSS は h、水準測量と地形図は H。ジオイド高は距離に比例して補間する。
- 測地系：GRS80（短軸＝自転軸）、地心直交座標は日本で $X<0,\ Y>0,\ Z>0$。JGD2011/2024、測地成果 2024 は標高のみ改定。セミ・ダイナミック補正は元期と今期を結ぶ。
- 投影：ガウス・クリューゲル（横メルカトル、正角）。UTM は 6° 幅・0.9996・180 km、平面直角座標系は 19 系・X が北・Y が東・$m_0=0.9999$・90 km。
- 距離の4段階：$L \rightarrow S \rightarrow S_0=S\,R/(R+H) \rightarrow s=mS_0$。
- 順計算 $X_B=X_A+S\cos T$、$Y_B=Y_A+S\sin T$。逆計算 $S=\sqrt{(\Delta X^2+\Delta Y^2)}$、$T=\arctan(\Delta Y/\Delta X)$＋象限の補正。

3-8 試験で問われる型

- 次回の冒頭小テストは、この表から 5 問出す。

型	着眼点
ジオイドと高さの関係	ジオイドの定義（地表に平行ではない）、H=h-N、符号、ジオイドの傾斜の補間、N は楕円体面からジオイド面まで
測地系・投影の正誤	GRS80（短軸＝自転軸）、地心直交座標の軸と日本の符号、JGD2011/2024、旧日本測地系との差、セミ・ダイナミック補正、UTM と平面直角座標系の数値
平面直角座標系の正誤	X 軸は原点で子午線に一致、Y は真東、19 系、原点の縮尺係数 0.9999、X 軸から離れるほど大きい
標高補正・縮尺係数	向き（標高補正は短く）、R=6370 km の概算、1・2 級は楕円体高で縮約
座標計算（表付き）・方向角の象限	cos が X、sin が Y、鈍角は象限で符号、arctan に 180°・360° を足す、成果表の符号と縮尺係数

3-8 次回：第4回 角測量

- 冒頭 5 分：本日の演習の解答確認。冒頭小テスト：第3回範囲から 5 問。
- 角の観測法（単測法・倍角法・方向法）と検算。
- 偏心観測の補正。TS の自動視準と二軸補正。
- 巻尺の補正（尺定数・温度・傾斜）と光波測距の原理も第4回の前半で扱う。
- 関数電卓を持参し、本日の順計算・逆計算を復習する。

付録 出典

- **[1] 国土地理院「平面直角座標系（平成十四年国土交通省告示第九号）」** — 19 系の原点と適用区域。
- **[2] 国土地理院「測地成果 2024」「ジオイド2024日本とその周辺」「日本の測地系」** — 標高成果の改定、ジオイドモデル、世界測地系への移行（旧日本測地系との差）。
- **[3] 国土地理院「測量士・測量士補試験」受験案内・Q&A・出題区分** — 択一28問・700点満点・450点以上で合格、電卓不可、令和7年からの4区分。
- **[4] 測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第 11 条、測量法施行令第 2・3 条** — 位置の表示方法（経緯度・直角座標・平均海面からの高さ）、日本経緯度原点、楕円体の長半径 6 378 137 m と扁平率 1/298.257222101。
- **[5] 国土地理院「UTM 座標系」「地図投影法」解説ページ** — UTM の帯・中央子午線・縮尺係数 0.9996、ガウス・クリューゲル投影。